

Portal Nacional de Contratações Públicas e governo aberto: uma análise exploratória das capitais do Sudeste

Transparência formal, dados abertos e fragmentação institucional

Aluisio Amorim Cruz - 13174902

Leonardo Zoppello Fernandes - 13838749

01/07/2026

Resumo

Este relatório analisa pregões eletrônicos publicados no PNCP entre 15/06/2025 a 15/06/2026, com foco nas prefeituras das capitais do Sudeste. O método combina coleta automatizada dos dados, verificação de quão completos eles são, medição da facilidade de obtê-los pela API e comparação entre as capitais. O resultado indica boa disponibilidade dos campos básicos, com ressalvas no valor homologado e no link para o sistema de origem, além de forte fragmentação de CNPJs em São Paulo.

Universidade de São Paulo

Governo Aberto

Docente: Jorge Machado

Sumário

1	Introdução	1
2	Objetivos e método	1
3	Referencial teórico	2
4	Desenvolvimento e análise	3
4.1	Visão comparativa	3
4.2	Fragmentação em São Paulo	3
4.3	Q1: completude dos dados	4
4.4	Q2: consumo da API	5
4.5	Constatações empíricas	6

5	Trabalhos futuros	6
6	Conclusões	7
7	Referências	7
A	Apêndice A: exemplos compactos da API	8
A.1	Sao Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz	8
A.2	Sao Paulo - exemplo no CNPJ matriz	8
A.3	Rio de Janeiro	9
A.4	Belo Horizonte	9
B	Apêndice B: declaração de uso de IA	9
C	Apêndice C: limitações metodológicas	10
D	Apêndice D: Organização do projeto	10

1 Introdução

Este trabalho analisa o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como infraestrutura de governo aberto nas capitais do Sudeste brasileiro. A investigação foi organizada em duas questões de pesquisa:

Q1. Há completude nos dados fornecidos pelo PNCP nas prefeituras das capitais dos estados do sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória)? Ou seja, os campos essenciais de cada contratação (objeto, valores, datas, documentos) chegam preenchidos?

Q2. Os dados das APIs¹ do PNCP são facilmente consumíveis? Em outras palavras, um cidadão, pesquisador ou jornalista consegue baixar os dados de forma automática, rápida e confiável?

O PNCP é especialmente relevante porque a Lei nº 14.133/2021 o institui como ambiente nacional de divulgação de contratações públicas (Brasil, 2021).

O argumento central é que o PNCP amplia a transparência formal ao centralizar metadados, documentos e links de origem, mas a efetividade como governo aberto depende da completude dos registros e da capacidade de reconstituir a organização administrativa de cada prefeitura. O caso de São Paulo mostra essa tensão com mais nitidez: grande parte dos registros municipais aparece fora do CNPJ matriz do município.

2 Objetivos e método

O objetivo geral é avaliar, de forma exploratória, como o PNCP expressa princípios de governo aberto nas contratações das capitais do Sudeste. A pesquisa combina análise documental e computacional: coleta registros por API, guarda cada resposta em cópias datadas e auditáveis², calcula indicadores e gera relatórios que podem ser refeitos do zero por qualquer pessoa.

O recorte empírico considera pregões eletrônicos³ publicados entre 15/06/2025 a 15/06/2026. Foram usados os CNPJs⁴ matriz de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Para São Paulo, combinou-se o CNPJ matriz com uma varredura por estado (UF) e por código do município no IBGE, mantendo apenas órgãos municipais do poder executivo.

Capital	Fonte	Registros	Páginas	Total	Limite
Sao Paulo	matriz	30	12	12	

¹API: sigla em inglês para interface de programação de aplicações; é o canal automatizado pelo qual um programa consulta os dados do PNCP, sem depender de cliques manuais no site.

²Cópia datada (ou *snapshot*): arquivo que preserva exatamente o que a fonte respondeu em determinado momento, permitindo conferência posterior.

³Pregão eletrônico: forma de licitação feita pela internet, em que fornecedores disputam o fornecimento de bens e serviços; no PNCP corresponde à modalidade de código 6.

⁴CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, número único que identifica cada órgão ou empresa. O CNPJ matriz é o número principal da prefeitura; secretarias, fundos e autarquias podem ter CNPJs próprios.

Capital	Fonte	Registros	Páginas	Total	Limite
Sao Paulo	município	17654	359	359	todas
Rio de Janeiro	matriz	896	23	23	
Belo Horizonte	matriz	291	12	12	
Vitoria	matriz	233	12	12	

A amostra principal inclui todos os registros elegíveis no período, depois de removidas as duplicatas pelo número de controle do PNCP (campo `numeroControlePNCP`). Para a análise de documentos, foi usada uma subamostra de até 100 registros por capital, sorteada de forma reproduzível⁵. A semente usada foi 20260608.

As métricas de Q1 medem a presença dos campos essenciais de cada contratação: objeto, valores, datas, unidade administrativa, link para o sistema de origem e documentos. As métricas de Q2 medem a facilidade de obter esses dados de forma automática: quanto tempo cada consulta levou, como esse tempo se distribuiu e quantas consultas falharam durante o acesso à **API**.

A reprodutibilidade foi organizada no repositório GitHub <https://github.com/Amorim33/analise-pncp>. O repositório versiona código Python, configurações, cópias brutas das respostas, tabelas processadas, métricas, análise exploratória e o relatório final em Markdown, LaTeX e PDF, na branch `main`.

O processo foi assistido pelo **Codex**⁶ em etapas de programação e documentação, sob supervisão humana. A divisão de tarefas entre agentes usou as **skills**⁷ locais em `.agents/skills/`: mapeamento da **API**, coleta de dados, metodologia de amostragem e redação do relatório. As decisões substantivas, a validação das fontes e a interpretação final permanecem sob responsabilidade dos autores; a declaração de uso de IA está no Apêndice B.

3 Referencial teórico

Governo aberto costuma ser descrito como um arranjo que combina transparência, participação social, colaboração e prestação de contas. A Open Government Partnership associa o tema a compromissos de abertura, integridade pública e participação cidadã (Open Government Partnership, 2011). A OCDE também define governo aberto como uma cultura de governança que promove princípios de transparência, integridade, accountability e participação das partes interessadas (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Dados abertos são uma dimensão operacional desse debate. Para que a publicação seja útil, não basta disponibilizar informação em páginas isoladas: é necessário permitir acesso,

⁵Subamostra reproduzível: a seleção usa um valor de partida fixo (a *semente*), de modo que qualquer pessoa que repita o processo obtém exatamente os mesmos registros.

⁶**Codex**: agente de inteligência artificial para programação e documentação, usado para implementar, validar e revisar o conjunto de programas da análise.

⁷**Skills**: instruções locais que especializam cada agente para uma tarefa, como mapear a **API**, coletar dados, revisar a amostragem e redigir o relatório.

reuso, padronização e combinação com outras bases (W3C Brasil, 2011). A Lei de Acesso à Informação também reforça a publicidade como regra e o sigilo como exceção (Brasil, 2011). Assim, transparência pública deve ser avaliada não apenas pela existência de dados, mas por sua usabilidade para fiscalização e pesquisa.

No caso brasileiro, o PNCP constitui uma infraestrutura relevante para esse tipo de análise, pois centraliza informações e documentos de contratações públicas (Brasil, 2026c). A existência de API e de dados consultáveis amplia o potencial de reutilização por cidadãos, pesquisadores e jornalistas (Brasil, 2026b, 2026a).

4 Desenvolvimento e análise

4.1 Visão comparativa

Capital	Candidatos	Amostra	CNPJs distintos	Registros na matriz	Participação da matriz
Sao Paulo	2662	2662	67	30	1.1%
Rio de Janeiro	896	896	1	896	100.0%
Belo Horizonte	291	291	1	291	100.0%
Vitoria	233	233	1	233	100.0%

A primeira diferença relevante está na concentração institucional. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória aparecem concentradas no CNPJ matriz no recorte adotado. São Paulo, por outro lado, apresenta múltiplos CNPJs municipais executivos associados a unidades como fundo municipal, hospital, companhia de engenharia de tráfego, secretaria e subprefeitura.

4.2 Fragmentação em São Paulo

Métrica	Valor
CNPJ matriz	46395000000139
Registros candidatos	2662
Registros no CNPJ matriz	30
Registros fora do CNPJ matriz	2632
Participação fora da matriz	98.9%
CNPJs distintos	67
CNPJs fora da matriz	66

Esse resultado é substantivo para governo aberto. Uma consulta limitada ao CNPJ matriz de São Paulo recuperaria apenas uma fração dos registros elegíveis. Portanto, a transparência formal do PNCP convive com uma barreira de reconstrução institucional: o cidadão precisa saber que a prefeitura pode publicar contratações por diferentes CNPJs municipais.

4.3 Q1: completude dos dados

Capital	Obj.	Estim.	Homol.	Data	Unid.	Link	Docs
Sao Paulo	100.0%	100.0%	60.5%	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%
Rio de Janeiro	100.0%	100.0%	63.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Belo Horizonte	100.0%	100.0%	78.0%	100.0%	100.0%	96.9%	100.0%
Vitoria	100.0%	100.0%	67.4%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

A resposta a Q1 é positiva para os campos que estruturam o registro, mas com ressalvas relevantes. Nos registros elegíveis, o objeto, o valor estimado, as datas básicas e a unidade administrativa quase sempre estavam preenchidos. A variação concentrou-se em três pontos: o valor homologado⁸, o link para o sistema de origem⁹ e os documentos, avaliados na subamostra documental. Essa diferença importa para o controle social porque, sem o resultado final ou sem o link externo, fica mais difícil reconstituir o processo por inteiro.

Exemplos pseudoaleatórios da subamostra documental ilustram essa variação:

- Sao Paulo (13864377000130-1-002050/2025): data 18/11/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: REGISTRO De PREÇOS PARA O FORNECIMENTO CANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 4,5 E SONDA ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, D...
- Rio de Janeiro (42498733000148-1-001315/2025): data 24/07/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual –EPI
- Belo Horizonte (18715383000140-1-000189/2026): data 27/03/2026; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza específicos, conforme condições e exigências...

⁸Valor homologado: preço final aprovado ao término da licitação. Sua ausência costuma indicar que o processo ainda não foi concluído.

⁹Link para o sistema de origem: endereço na internet que leva ao processo no sistema próprio do município, permitindo conferir o caso completo fora do PNCP.

- Vitoria (27142058000126-1-000679/2025): data 02/12/2025; valor homologado presente; link de origem ausente; 8 documento(s); objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Capital	Com documentos	Amostra	Mín.	Máx.	Média
Sao Paulo	100	100	1	1	1.0
Rio de Janeiro	100	100	1	1	1.0
Belo Horizonte	100	100	1	2	1.0
Vitoria	100	100	2	12	5.5

4.4 Q2: consumo da API

Etapa	Req.	Sucesso	Média	P95	Duração	Falhas
Coleta anual	446	418	1.61s	3.51s	42min 57.4s	28
Documentos	400	400	0.09s	0.11s	35.63s	0
Geração final	n/a	completa	n/a	n/a	0.06s	0
Total observado					43min 33.0s	

A resposta a Q2 é intermediária: a API funciona e entrega os dados, mas consumi-la bem exige cuidado técnico que vai além de simplesmente “acessar o endereço”. Do lado positivo, a API pode ser consultada por programas, devolve os dados em formato padronizado¹⁰ e entrega os resultados divididos em páginas¹¹. Do lado das dificuldades, a coleta de um ano inteiro só funcionou depois de uma série de precauções: anotar cada consulta e seu tempo, guardar as falhas em vez de descartá-las, quebrar o pedido em janelas de tempo menores, fazer pausas entre as páginas e conferir o tipo da resposta¹² para não tratar uma mensagem de erro como se fosse dado bom.

Essa etapa reuniu 19104 registros em 418 páginas de resposta da API. Cada consulta bem-sucedida levou, em média, 1.61s; em 95% das vezes a resposta veio em até 3.51s¹³, e a mais lenta chegou a 17.59s. São tempos curtos para um uso automatizado, mas a variação entre o caso típico e o pico mostra que a estabilidade não é garantida.

Na consulta aos documentos, o programa fez 400 de 400 chamadas com sucesso ao ponto de acesso de arquivos, com tempo médio de 0.09s, 0.11s no percentil 95, no máximo 1.11s e 0

¹⁰**JSON**: formato de texto padronizado em que os programas trocam dados de maneira organizada, fácil de ler por outro programa.

¹¹Paginação: quando há muitos resultados, a API não devolve tudo de uma vez; entrega em lotes (páginas) que precisam ser percorridos um a um.

¹²A API pode responder com uma página de erro ou de bloqueio em vez dos dados esperados. Foi preciso verificar o tipo de cada resposta para não confundir uma dessas páginas com dados válidos.

¹³Esse limite é o *percentil 95*: o tempo abaixo do qual ficaram 95% das respostas. É uma forma de descrever o caso típico sem se deixar distorcer pelos poucos atrasos maiores.

falhas. Essa etapa foi mais rápida e estável que a coleta anual. No conjunto, a resposta a Q2 é favorável com ressalvas: os dados são acessíveis de forma automática e ágil, mas obtê-los com segurança exigiu controlar o ritmo das consultas, guardar as falhas e conferir a resposta — ou seja, a facilidade de consumo depende de cuidados que nem todo usuário leigo teria como adotar sozinho.

Nos dados efetivamente usados na análise, a coleta de um ano inteiro registrou 2 falha(s) de página guardada(s) nos registros de execução; mesmo assim, todas as páginas foram obtidas no final, graças a novas tentativas e a uma estratégia alternativa quando a primeira não funcionava. A consulta de documentos registrou 0 falha(s) que não foram recuperadas.

O registro detalhado de desempenho da coleta¹⁴ ficou em `data/raw/collection_request_metrics.jsonl`; os erros e as tentativas malsucedidas ficam em `data/raw/collection_errors.json`.

O registro detalhado de desempenho da consulta de documentos ficou em `data/raw/document_request_metrics.jsonl`; os erros e as tentativas malsucedidas ficam em `data/raw/document_errors.json`.

4.5 Constatações empíricas

- Na amostra candidata de Sao Paulo, 98.9% dos registros elegíveis ficaram fora do CNPJ matriz; nas demais capitais analisadas, os registros por CNPJ matriz concentraram 100% dos candidatos coletados.
- Sao Paulo apresentou 67 CNPJs distintos no recorte elegível, enquanto Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitoria apareceram com um CNPJ cada no recorte por matriz.
- Vitoria teve documentos vinculados em todos os itens da subamostra documental, mas nenhum dos registros elegíveis trouxe `linkSistemaOrigem`, o que reduz a rastreabilidade para o sistema de origem.
- O valor homologado apareceu com menor completude em Sao Paulo (60.5%), indicando que parte dos registros estava em fase anterior ao resultado ou sem homologação registrada no recorte.
- A quantidade de documentos anexados variou de forma relevante: em Vitoria, um item da amostra chegou a 12 documentos, enquanto outros municípios tiveram padrão mais concentrado.

5 Trabalhos futuros

Uma continuidade possível desta pesquisa seria incorporar modelos de linguagem de grande porte (LLMs) para avaliar, em escala, a qualidade textual dos documentos anexados e do campo

¹⁴São arquivos que guardam, consulta por consulta, o tempo gasto e o que deu errado, permitindo auditar a execução depois.

objetoCompra. Essa etapa permitiria observar não apenas se os campos estão preenchidos, mas também se o conteúdo publicado é informativo, claro e suficiente para a compreensão pública da contratação.

Essa avaliação poderia classificar o grau de clareza textual, a existência de um padrão de exposição entre órgãos e municípios, a presença de informações implícitas que exigem conhecimento externo e a compatibilidade entre o texto do objeto e os documentos vinculados. O uso de LLMs também poderia apoiar a identificação de descrições genéricas, incompletas ou excessivamente técnicas, desde que acompanhado por validação humana e critérios transparentes de avaliação.

6 Conclusões

A análise indica que o PNCP é uma infraestrutura importante de governo aberto: ele centraliza registros, expõe campos padronizados, oferece documentos e permite automação por API. Esses elementos fortalecem a transparência formal e criam condições para controle social.

Ao mesmo tempo, a comparação mostra que abertura não é sinônimo automático de inteligibilidade. A fragmentação de CNPJs em São Paulo torna a busca mais complexa e pode subestimar a atividade contratual municipal quando o pesquisador consulta apenas o CNPJ matriz. A contribuição do trabalho está em mostrar que a avaliação de governo aberto deve observar também a arquitetura institucional dos dados.

Como conclusão regional exploratória, as capitais do Sudeste analisadas apresentam boa disponibilidade básica de dados e documentos no PNCP, mas diferem na forma de organização dos registros. A agenda de melhoria passa por documentação mais clara dos CNPJs e unidades, maior preenchimento dos links para os sistemas de origem e mecanismos que facilitem ao cidadão reconstruir o conjunto de órgãos vinculados a cada prefeitura.

7 Referências

- [] Brasil. (2011). *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- [] Brasil. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- [] Brasil. (2026a). *API PNCP Consulta*. <https://pncp.gov.br/pncp-consulta/v3/api-docs>
- [] Brasil. (2026b). *PNCP: dados abertos*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>
- [] Brasil. (2026c). *Portal Nacional de Contratações Públicas*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/pncp>

- [] Open Government Partnership. (2011). *Open Government Declaration*. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>
- [] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Recommendation of the Council on Open Government*. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
- [] W3C Brasil. (2011). *Manual dos dados abertos: governo*. https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf

A Apêndice A: exemplos compactos da API

A.1 Sao Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz

- Controle PNCP: 01164292000160-1-000020/2026
- CNPJ/órgão: 01164292000160 — MUNICIPIO DE CACU
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
- Valor estimado: 137600.4
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 1299.2/2025, PROCESSO Nº 202500005...

A.2 Sao Paulo - exemplo no CNPJ matriz

- Controle PNCP: 46395000000139-1-000007/2026
- CNPJ/órgão: 46395000000139 — MUNICIPIO DE SAO PAULO
- Unidade: PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Valor estimado: 62640.7
- Valor homologado: 42066.57
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: Aquisição de materiais de construção, abrangendo itens das linhas hidráulica, elétrica, ferragens, pintura, alvenaria, acabamentos e correlatos, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência considerando AUSÊNCIA...

A.3 Rio de Janeiro

- Controle PNCP: 42498733000148-1-000104/2026
- CNPJ/órgão: 42498733000148 — MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ
- Valor estimado: 0.0
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE BENS E INSUMOS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO BAILE DA CINELÂNDIA E DESFILES DA AVENIDA CHILE...

A.4 Belo Horizonte

- Controle PNCP: 18715383000140-1-000024/2026
- CNPJ/órgão: 18715383000140 — MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
- Unidade: PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
- Valor estimado: 3585413.35
- Valor homologado: 1969468.81
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FLEXÍVEL, PARA USO POLICIAL, NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR (COM CAPA SOBRESSALENTE TIPO MODULAR), com a finalidade de atender atividades operacionais da G...

B Apêndice B: declaração de uso de IA

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa para apoio à programação do pipeline de coleta e análise, organização dos resultados, revisão textual e geração inicial do relatório. A seleção do tema, a validação das fontes, a interpretação dos resultados e a versão final são de responsabilidade do(s) autor(es).

C Apêndice C: limitações metodológicas

A pesquisa é exploratória e não representa todos os municípios do Sudeste. A API de consulta por publicação limita cada requisição a janelas de até 365 dias; por isso, o recorte usa a maior janela aceita em uma consulta reprodutível. Além disso, os documentos vinculados foram analisados a partir de uma subamostra sorteada de forma reproduzível, e não a totalidade dos documentos. Por fim, os resultados podem mudar com novas publicações, retificações ou alterações na API do PNCP.

D Apêndice D: Organização do projeto

A organização do repositório foi desenhada para separar o pipeline computacional dos artefatos de análise e facilitar a reprodutibilidade. Essa estrutura distingue código-fonte, configurações, dados preservados, resultados processados, documentos finais, testes automatizados e instruções usadas no processo de trabalho com agentes.

- `src/pncp_analysis/`: código Python do pipeline de coleta, amostragem, análise e geração de relatórios.
- `config/`: parâmetros de execução e metadados usados para reproduzir o recorte empírico e o relatório.
- `data/raw/`: respostas brutas da API, documentos coletados e registros de execução preservados para auditoria.
- `data/processed/`: amostras, métricas, tabelas derivadas e artefatos intermediários da análise.
- `report/`: fontes bibliográficas, modelo e versões editáveis do relatório.
- `report/output/`: artefatos finais gerados em LaTeX, PDF e arquivos auxiliares de compilação.
- `tests/`: testes automatizados que verificam regras de configuração, processamento e geração dos relatórios.
- `scripts/`: comandos auxiliares para reconstruções específicas do pipeline.
- `.agents/skills/`: instruções locais que documentam a divisão de tarefas entre agentes.